

Fubon Global Equity Division

2026 年 09 月 23 日

光進晶片- AI 時代光互連的新賽局

專家簡介

Murphy Lin 長期深耕台灣光電產業分析與市場觀察領域，在 PIDA 任職期間累積了對光電展會(如美西光電展、OPTO Taiwan)動態、產業趨勢(矽光子、AI 伺服器應用等)的第一手觀察經驗，現於小馬光學任職策略長，同時擔任台灣光學公會顧問。



座談重點摘要

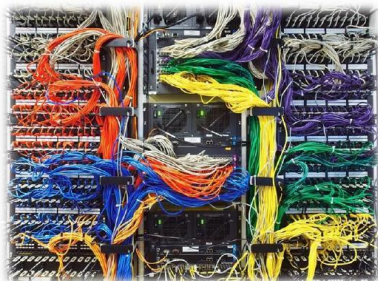
- AI 推動光電轉換界面向晶片端邁進：**AI 正推動光電轉換界面向晶片端靠近。AI 算力每 3.4 個月倍增，帶動高速互連放大 5-10 倍。光收發模組走向 Optical Engine，沿 Pluggable、LPO、XPO、NPO、CPO 演進，但 CPO 短期難全面取代，散熱、良率與標準化仍是瓶頸。
- Coupling 與異質整合為技術核心：**Coupling 是光進晶片核心挑戰：半導體奈米精度與光纖微米尺度落差大，須從幾何光學走向物理光學。FAU 須同時滿足效率 70%、良率 90%、週期 1-2 分鐘、損耗 0.5dB 四門檻。康寧 GlassBridge 與 Metalens 提供被動對位新解，矽光子須走向異質整合 EPIC 平台。
- CPO 生態系與產業版圖重組：**CPO 生態系橫跨 PIC 設計、ASIC、雷射、封裝與雲端業者，三大 MSA 協議分別定義插座、機櫃內與機櫃間互連規格。中美競爭下 CPO 路線是否分歧值得觀察，大陸主導 IPEC 白皮書，台灣具完整半導體封裝優勢，競爭正轉向架構、耦合、封裝與製造的系統整合能力。

免責聲明：本文非研究報告，係由富邦證券法人業務處整理提供，所載資料僅供定客戶參考，不構成要約、招攬、宣傳、誘使等表示，亦無建議或推薦本文提及之任何證券，有關觀點亦未考量個別投資人之投資目標，富邦證券法人業務處不對投資損益負擔任何責任。

會議內容

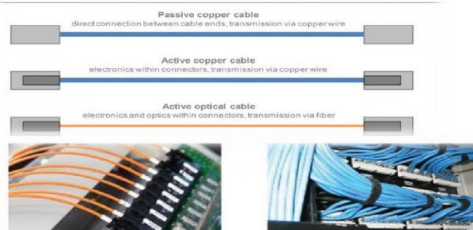
1. **AI 正在改變光電轉換的位置：從機櫃邊緣往晶片端邁進**：核心命題：過去 60 年，光與電的分工一直很明確——光負責「傳輸（communication）」，電負責「運算（computing）」，兩者之間存在一個「光電轉換界面」。這個界面過去 10~15 年的發展重心在資料中心（機櫃與機櫃之間），但近三、四年因 AI 資料中心建構，這個界面正快速地被「往晶片端推移」。資料中心銅線與光纖的取捨比較——光纖在同等傳輸速率下明顯更輕、更細，有助散熱與線材密度；投影片並引用預估，Amazon、Microsoft、Google 三巨頭 2026 年基礎設施支出合計上看 6,000 億美元以上。

Copper or Fiber Cable in the Big Data Centers



	Passive copper	Active copper	Active optical
Cable span	Within racks (intra-rack)	Within and between racks (intra- and inter-rack)	
Cable attributes	Thicker, heavier cables with larger bend radii		Thinner, lighter cables with smaller bend radii
Cooling and airflow	Significant airflow blockage due to bulk of cable		Reduced airflow blockage
Power consumption	Distance-dependent		Fixed without regard to distance
Electromagnetic Interference (EMI)	Highly vendor-dependent		Fixed and low

Learning type of passive and active cables for the data center

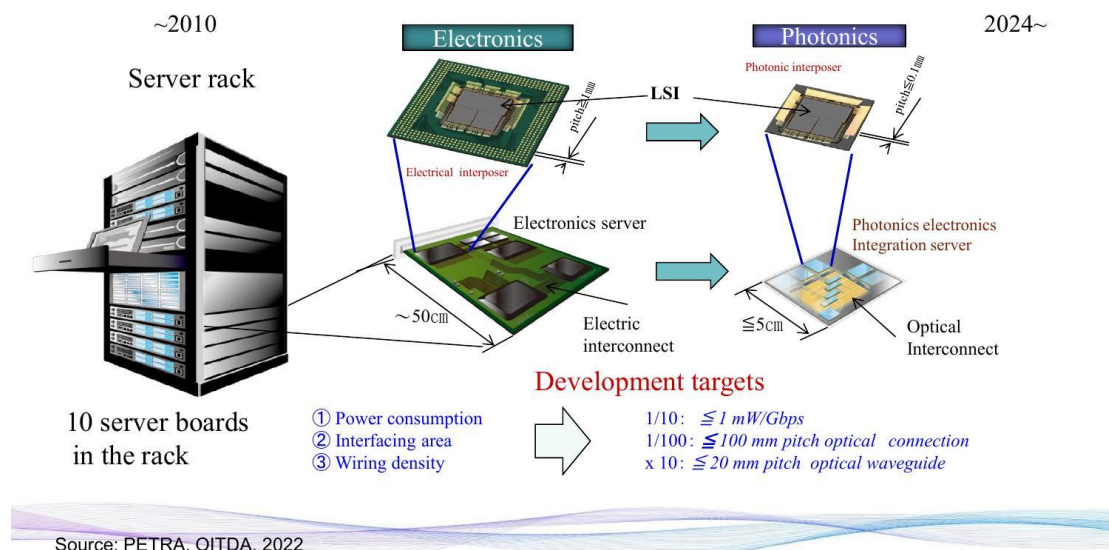


For the same data rate and application, optical cables (left) are often significantly lighter and less bulky than copper ones.

Major companies like Amazon, Microsoft, and Google are expected to spend over \$600 billion on infrastructure in 2026.

背後的驅動邏輯：以光取代銅，同時可以達成「一舉多得」——功耗降至約十分之一（ ≤ 1 mW/Gbps）、單位面積重量減輕、同時線材密度可提升逾十倍。這是台灣產業一直聽聞的「同軸光進」趨勢背後的物理與工程動機。

Integrated Photonics-Electronics Convergence System Technology



2. **AI 算力放大效應：從 GPU 到整個 ICT 產業鏈：**若 AI 算力需求成長 10 倍，放大效果會沿供應鏈遞減，但關鍵瓶頸環節反而被放大得更劇烈，受影響環節及估計放大倍數包括：

- ✓ AI GPU/ASIC/HBM/CPO 高速互連約 5-10 倍。
- ✓ AI 伺服器/交換器/電源/液冷/機櫃約 3-6 倍。
- ✓ 資料中心 Capex/AI 資料中心建設約 2-5 倍。
- ✓ 半導體整體市場約 1.5-2.5 倍。
- ✓ 整體 ICT 產業約 1.2-2 倍。

IDC 估計 2026 年全球半導體市場可達 1.29 兆美元、年增 52.8%，主要由 AI 基礎建設與記憶體驅動；若聚焦局部瓶頸環節（HBM、CoWoS / 先進封裝、800G / 1.6T 光通訊、CPO、液冷、AI 電源模組），成長幅度可能貼近甚至超越 AI 算力本身的 10 倍成長速度。他在演講中也提到，業界先進普遍對 AI 是否泡沫化的疑慮，目前態度仍偏樂觀，因為 AI 正從純運算走向「實體 AI」（機器人、無人機等），需求基礎更廣。

3. **AI 資料中心需要的四種網路：**

免責聲明：本文非研究報告，係由富邦證券法人業務處整理提供，所載資料僅供定客戶參考，不構成要約、招攬、宣傳、誘使等表示，亦無建議或推薦本文提及之任何證券，有關觀點亦未考量個別投資人之投資目標，富邦證券法人業務處不對投資損益負擔任何責任。

✓ Scale-Across (資料中心互連)

資料中心與資料中心之間的長距離互連，對應「前台網路」對外收送資料，通常採用乙太網路協定。

✓ Scale-Out (前台網路)

將 AI Cluster 連接到雲端資料中心，機櫃與機櫃之間的橫向串聯，是目前技術上相對成熟、CPO 與 Pluggable 相容性議題最受關注的一段。

✓ Scale-Up (機內互連)

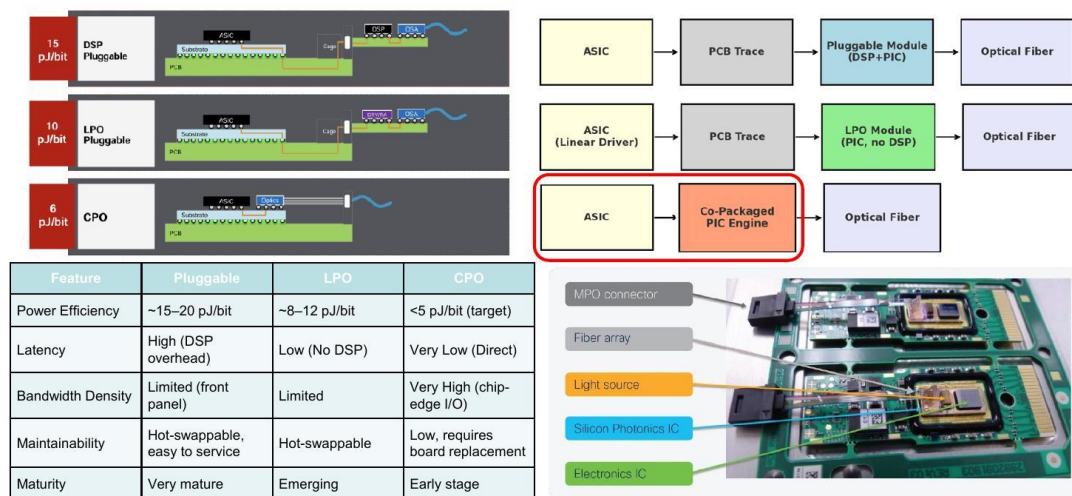
透過 NV-Link 等介面，連接伺服器內部 GPU、CPU 與其他元件，是本輪光互連戰局的新戰場——瓶頸已從「算力」轉移到「晶片與晶片之間怎麼搬資料」。

✓ Scale-In (未來：晶片內互連)

下一階段：2.5D / 3D 封裝內、chiplet 與 cluster 之間、interposer 內部的傳輸，屆時也會走向光。

4. **光收發模組到光引擎之進化：**傳統光收發模組 (Transceiver) 本質上是把雷射、光路、調變、光偵測等三、四十個零件整合起來的「光電轉換介面」，全部插在機櫃前面板上。講者形容，這種做法在半導體業眼中「太不半導體」——於是催生出 Optical Engine (光引擎) 的概念：把光電轉換直接以半導體封裝方式解決，逐步邁向 Pluggable → LPO → XPO → NPO → CPO 的五階段演進。

Architecture Evolution of Transceiver -> LPO -> CPO



Pluggable、LPO、CPO 三階段的關鍵指標對照——功耗效率由約 15–20 pJ/bit (Pluggable) 逐步壓縮至 CPO 目標 <5 pJ/bit；頻寬密度則反向大幅提升，但維護性 (Maintainability) 同步惡化：CPO 因與晶片共同封裝，故障時需整板更換，這正是後段內容反覆強調 CPO 尚無法立即全面取代 Pluggable 的關鍵原因之一。

傳統 Pluggable → LPO → XPO → NPO → CPO

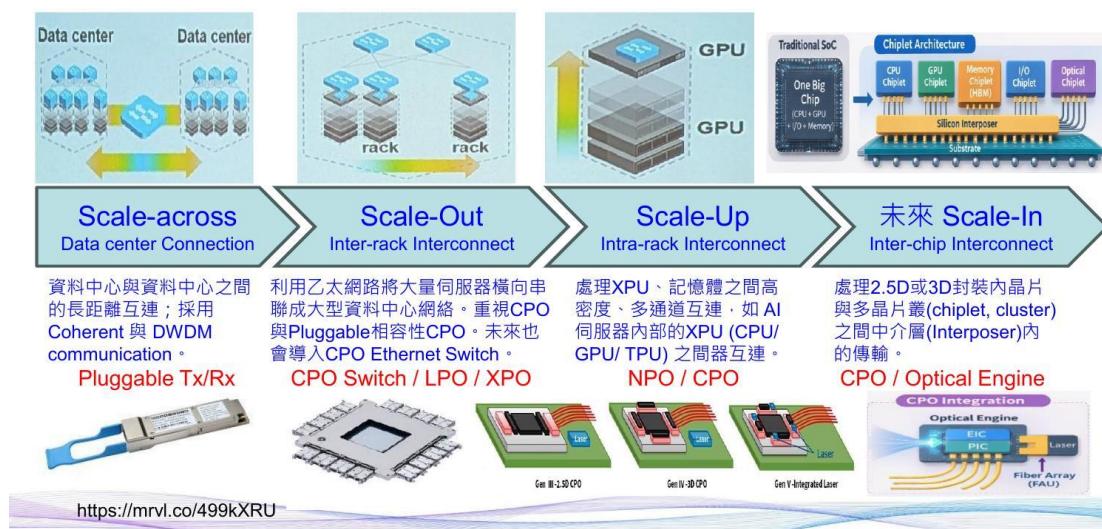
技術項目	全名	DSP 配置	光模組/光引擎位置	電訊號距離	功耗	熱管理	維修性	交換容量	成熟度	傳輸距離	典型應用	架構設計理念
傳統 Pluggable	Pluggable Optics	有完整DSP	前面板	較長	高	容易	最好	受限	成熟	長距離(電信/跨機房)	FTTx、傳統資料中心	光電轉換介面
LPO	Linear-drive Pluggable Optics 線性驅動可插拔光模組	無 DSP 或極簡 DSP	前面板	較長	降低 30~50%	容易	好	中等	快速導入	Rack ↔ Rack	機種互連	將DSP功能交給主機
XPO	eXtra-dense Pluggable Optics 超高密度可插拔光學	視方案而定 (傳統DSP或結合LPO技術)	前面板	較長	再降低	中等	中	高	初期、2026最新規範	High-density Switch	超大型資料中心交換機	提升可插拔的物理極限
NPO	Near-Packaged Optics 近封裝光學	極簡DSP	緊鄰ASIC	短	介於LPO與CPO之間	尚可	中上	高	CPO前過渡期	Board ↔ Board/ Rack ↔ Rack	主機板互連、AI高速叢集	讓光引擎緊鄰ASIC，為CPO鋪路
CPO	Co-Packaged Optics 共同封裝光學	幾乎無DSP	與 Switch/ASIC共同封裝	極短	最低	困難	差	最高	逐步商業化	Chip ↔ Chip/ Board ↔ Board	xPU、HBM高速互連、High-density Switch	將PIC與ASIC/xPU共封裝

這五種架構的演進，是AI 算力中心在面對頻寬需求暴增與功耗/散熱牆限制時，在物理距離、晶片整合度與維護成本之間所做的權衡與拉鋸。

免責聲明：本文非研究報告，係由富邦證券法人業務處整理提供，所載資料僅供定客戶參考，不構成要約、招攬、宣傳、誘使等表示，亦無建議或推薦本文提及之任何證券，有關觀點亦未考量個別投資人之投資目標，富邦證券法人業務處不對投資損益負擔任何責任。

五種架構完整規格對照表——講者特別提示，這五種架構的演進，本質上是 AI 算力中心在頻寬需求暴增與功耗 / 散熱牆限制之間，於物理距離、晶片整合度與維護成本三者間反覆權衡拉鋸的結果，並非新架構出現就會立即淘汰舊架構。

xPO 在不同 Interconnect 場域之應用



Scale-Across / Scale-Out / Scale-Up / 未來 Scale-In 四種場域，分別對應 Pluggable Tx/Rx、CPO Switch/LPO/XPO、NPO/CPO、CPO/Optical Engine 等不同世代架構的實際落地位置。

光收發模組生產模式轉移



傳統光收發模組組裝流程（黏合、擦拭、測試、對位耦合、組裝、偵錯、烘烤，逾 40 個零件）vs. 矽光子平台（僅 4 種零件：PIC、Laser、Driver IC、Fiber）。講者強調：「收發器」一詞未來將被「光引擎」取代，ASIC/GPU 設計巨頭與先進封裝廠商角色將日益關鍵，傳統人力密集式生產模式將逐漸淘汰。

5. **深圳 CIOE 光博會參訪側記：**走訪深圳 CIOE 光博會約 20 家廠商，並依技術定位分為四大類：A | 光電晶片 / 矽光平台與新型運算（曦智科技、上海圖靈量子、Tower、GlobalFoundries、海思光電）、B | 高速光模組 / Optical Engine（索爾思、智旭、智禾、新易盛、光迅、華工正源、劍橋科技）、C | FAU / 微光學 / 連接器（舜宇、華科、天孚、仕佳、SENKO、Coherent）、D | 光纖 / 基礎光互連材料（康寧、亨通光電）。

A、光計算 + CPO

曦智科技（Lightintelligence）：同時押注矽光互聯（近封裝 / 共封裝光學）與光計算（類比光干涉執行矩陣運算，聚焦低功耗 ADC/DAC），第二代 Pace 2.2 支援 128×128 Tensor 運算，定位為 AI 推理的光子 Coprocessor；現階段主力 3.2Tbps，下一代規劃 6.4Tbps。講者特別提到，這是華裔公司、近一年已在台灣設點。

B、自研 Optical Engine：

華工正源：現場其他公司多半只是把 NPO 模組「靜態展示」，讓人無法判斷真偽；華工正源則是把每一台實機擺在現場測試，秀出眼圖（eye diagram）證明真的做出來了。展出 3.2T 單模矽光 MPO（功耗約 30W、傳輸 50m）及 12.8T CPO 液冷方案（8×1.6T 聚合，功耗約 130W、48V 供電，因高壓大電流不支援熱插拔）。

C、FAU 量產

天孚通訊：FAU 規格快速演進，主流約 30 多通道，下一代看向約 80 通道；產品策略以自製為主，僅光纖等少數元件外購，但年底出貨時程仍有不確定性。

D、端到端被動互連

康寧 (Corning)：展示兩個月前才發表的 GlassBridge 玻璃橋技術方向，並涵蓋 FAU、Multi-core Fiber、Shuffle Bus 等端到端被動光互連方案；講者提到現場並未實機展出 GlassBridge，僅為概念發表。

C、供應鏈廣度

Coherent：展出 6.4T MPO、12.8T XPO 及 2D FAU / Micro Lens Array，橫跨雷射、微光學、光纖與系統模組，供應鏈廣度在大型光通訊廠中少見；現場亦提及 Indium (銦) 供應緊張，是 III-V 光源供應鏈的觀察重點。

CIOE 2026 產業趨勢摘要

- ✓ AI 光互聯正由 800G/1.6T 快速往 3.2T、6.4T 甚至 12.8T 推進，競爭焦點已由「單一光模組速率」轉向整個 AI 系統的頻寬密度。
- ✓ Pluggable 不會消失，未來幾年更可能是 Pluggable、XPO、NPO、CPO 多路並進，而非單一路線勝出。
- ✓ Scale-Up 成為新一輪光互聯最重要的戰場——瓶頸正從「計算」延伸到晶片與晶片之間如何高速、低功耗搬移資料。
- ✓ 矽光子已從「新技術」走向高速光互聯的基礎平台，價值鏈正從單純 PIC 擴大為 PIC + EIC + Optical Engine + Packaging + Fiber Coupling。
- ✓ FAU / 光耦合正由配角變成 CPO 時代的關鍵瓶頸，Glass Bridge、2D FAU、MPC/FEET 等新架構開始出現。

- ✓ 光纖與連接器也進入「高密度化」新世代，MCF、PM Fiber、Glass Bridge 需求同步升溫。
- ✓ 競爭力正由「單一元件性能」轉向「垂直整合 + 量產工程」，工藝效率、良率、成本與供應鏈管理才是真正差異化來源。
- ✓ 光子技術邊界正從「Communication」擴展到「Computing」，Communication → Interconnect → Optical I/O → Photonic Computing / Quantum 的更大技術版圖正在形成。

6. 各式光互連之技術路線：幾條並行發展的技術路線，涵蓋半導體巨頭與新創的不同賭注：

- ✓ Intel：Optical Compute Interconnect (OCI)：採 Edge Coupling (光從側邊打入，而非台積電走的垂直式打光)，以晶片組架構整合 CPU、GPU、PIC、I/O、記憶體控制器；每通道支援數百 Gbps，透過 WDM 並行多通道可擴展至 20 ~ 40 Tbps。已累積 800 萬顆以上矽光子 PIC 出貨經驗，是從 Switch-CPO 邁向 Compute Optical I/O 的重要示範。
- ✓ Microsoft：MOSAIC 訴求「寬而慢 (Wide-and-Slow)」架構，不追求少數高速通道，而是用數百個約 2 Gbps 的低速並行光通道疊出 800 Gbps 以上總容量；核心技術為 Micro LED + 多芯成像光纖 (Imaging Fiber) + 類比後端，協定無關 (相容乙太網路、PCIe、CXL、NVLink)，可直接替代 QSFP/OSFP 封裝。
- ✓ Avicena：Micro LED 光互連，採 GaN Micro LED，LightBundle 方案以 200 根光纖陣列 (間距 30 μ m) 耦合光偵測器陣列，每通道 10 Gbit/s，數公尺範圍內可達 10 Tbit/mm² 頻寬密度；功率效率達 0.1 pJ/bit，主打資料中心儲存系統、AI 加速器互連與 CPO 應用。

7. Micro LED 光互聯：新光源戰場

- ✓ CIOE 現場多家中國廠商（RaySolve、STARSEM、立芯、晶能、光擎源、星鑰 / 鑠翌）投入 Micro LED/GaN-on-Si 路線，部分已進入 8 吋 GaN-on-Si 試線。定位上，Micro LED 較適合 <10m 的機櫃內 / 晶片間 Scale-up，50–100m 仍是 VCSEL 天下，更長距離則仍是矽光子/CPO 主場。
- ✓ 「用 Micro LED 來做 interconnect 是 make sense 的，只是目前還沒有進入主流視野，NVLink 也還沒有規範到用 Micro LED 的方式——NVLink 的邏輯是能用銅線就用銅線，逼不得已才會用到光的解決方案。」。

8. 光纖到晶片：FAU & Coupling 挑戰與解決方案：全場的技術核心 - 「Coupling (耦合) 的挑戰，絕對沒有半導體業界想像中那麼容易。」關鍵在於精度落差——半導體製程的精度是奈米等級，但光纖核心尺寸是 9 微米，傳統 V-Groove 精密機械對位技術的精度要求已被半導體業推向 1 微米甚至 0.3 微米以下，對機械加工而言幾乎是「mission impossible」的等級。

矽光子邁向大規模商業化的六大挑戰：

- ✓ 光學設計與 EDA 工具：Optical EDA 尚未成熟，光、電、熱共同模擬工具仍待整合
- ✓ 異質整合：InP 雷射與 SiPh 平台整合、薄膜鈮酸鋰 (TFLN) 等新材料整合技術
- ✓ 高密度光互連：Fiber-to-PIC Coupling、Crosstalk、高密度 Waveguide Routing
- ✓ 精密封裝與量產：次微米級對位精度、良率、插入損失、成本與週期時間
- ✓ 熱管理與可靠度：熱穩定性、雷射壽命、光功率漂移、長期可靠度
- ✓ 生態系與產業鏈：供應鏈尚未成熟、測試檢驗、高速耦合設備、標準化 (MSA)

FAU光耦合公差精度挑戰

光耦合技術的「產業四大門檻」

1 Coupling Efficiency $\geq 70\%$

- 低效率將直接影響：系統功耗、訊號品質
- 設計能力（光學 + mode matching）是核心

2 Yield（良率） $\geq 90\%$

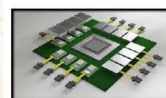
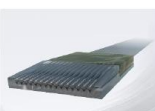
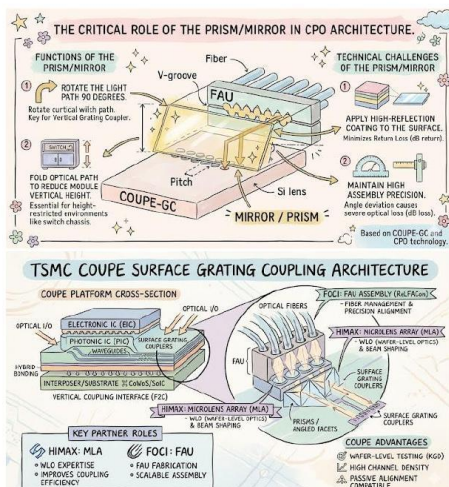
- 必須有量產技術、不能依賴精密半自動對位

3 組裝 Cycle Time 1~2 分鐘

- 每顆元件組裝時間需極短
- 適用於：自動化產線、高產能需求

4 Insertion Loss ≤ 0.5 dB

- 系統總損耗需極低
- 對高速光通訊特別關鍵



光耦合產業「四大門檻」——耦合效率須 $\geq 70\%$ 、良率須 $\geq 90\%$ （不能依賴精密半自動對位）、組裝週期須壓縮至 1~2 分鐘、插入損失須 ≤ 0.5 dB。這四項同時滿足，正是目前 FAU 廠商共同的技术瓶頸。

- ✓ 大立光電：自行開發全部設備，包括高密度 FAU、多層 V-Groove 結構、微米級對位、自動化封裝；已展出 40 通道方案並號稱有壽命驗證，另同步研究 Metalens 方案。講者估算其量產仍需仰賴「人海戰術」——六軸對位、每軸約需一分鐘，單根光纖對位需 4~5 分鐘，通道數一多，總產能時間就會被大幅拉長。
- ✓ 瑞士 Femtoprint：以飛秒雷射微加工玻璃 ferrule 製作 2D through-hole array（可用石英、硼氟玻璃、超低膨脹玻璃），再逐根穿入標準單模光纖、主動對位、UV 膠固定；孔徑參數可控制到約 $0.5 \mu\text{m}$ ，量產批次標準差低於 $0.5 \mu\text{m}$ 。
- ✓ 荷蘭 MicroAlign：微孔玻璃 / 陶瓷板搭配主動式 core alignment，以 MEMS 工具逐根調整 fiber tip，號稱可達 core positioning $<100 \text{ nm RMS}$ 。

- ✓ 其他 FAU 業者：中國美素光學（2D Fiber Array 170，pitch 公差 $\pm 1 \sim 2\mu\text{m}$ ）、法國 IDIL Fibres Optiques（pitch 精度 $\pm 1\mu\text{m}$ 、光纖長度精度 $\pm 1\text{mm}$ ）等，顯示 FAU 規格仍高度分散，尚未收斂到單一標準。

9. 從幾何光學走向物理光學：物體尺寸遠大於波長時，光可視為「光線」處理（幾何光學）；但當尺寸縮小到接近波長等級，光的波動性質——相位、極化、干涉、繞射——就必須被納入考量（物理光學）。他直言：「用幾何光學的方式解 Coupling 問題，幾乎是不可能的東西。」這正是台灣光學產業（傳統偏集合光學 / 幾何光學）即將被推向波動光學 / 物理光學領域的關鍵轉折。

康寧 GlassBridge™ Fiber-to-PIC Connector 概要

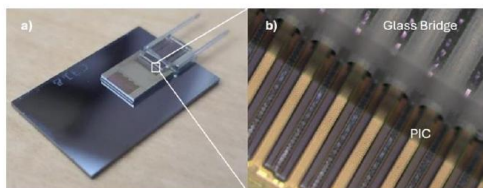


- **產品特點 Advanced Optical Coupling**
 - Wafer-based waveguides：能實現產量，以及精確的對準。
 - Supports 24 fibers：可以擴展到多個（例如，2 x 24 個）的配置。
 - Fiber-to-chip coupling：6.4 mm 寬的玻璃連接器。
 - Passive alignment：有效的組裝方式可以節省成本。
 - Low loss optical performance：1.5 dB O-band fiber-to-PIC coupling.
- **系統級優勢**
 - Customizable pitch：支持多種PIC間距，如40, 27, 165 μm 。
 - Detachable Connector
 - 標準化 TMT-ferrule：利用標準 TMT-ferrule 接口以確保可靠性和易用性。
 - 支持定制系統架構：可整合多個 GlassBridge 解決方案以滿足特定需求。
- **支持高密度光子模組**：適用於近封裝光學（NPO）、共封裝光學（CPO）和高密度光子模組。
- 這些特點使 GlassBridge™ Fiber-to-PIC Connector 成為未來光學通信系統的理想選擇，能夠有效支持不斷增長的數據需求和技術進步。

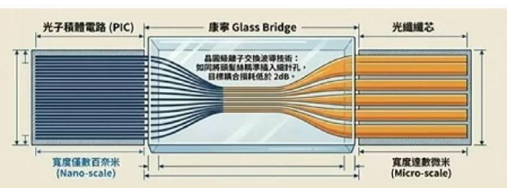
https://www.corning.com/oem-solutions/worldwide/en/home/products-solutions/optical-communication-components/next-generation-optics/glassbridge-connector.html?utm_source=chatgpt.com

康寧 GlassBridge——採用晶圓級波導（wafer-based waveguide）實現量產與精確對準，支援 24 芯光纖（可擴展至 2×24）、6.4mm 寬玻璃連接器、O-band 光纖至 PIC 耦合損耗僅 1.5 dB、支援 40/27/16.5 μm 等多種 PIC 間距的被動對位方案。

Corning GlassBridge: Fiber → Glass Waveguide → PIC Edge Coupler



a) Integrated Module b) GlassBridge™ -PIC interface



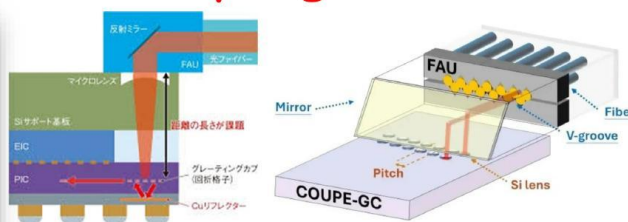
GlassBridge解決光纖與晶片的尺寸與模態匹配問題

技術	GlassBridge 突破	技術價值
Glass Waveguide	離子交換(IOX)玻璃波導	超低損耗、熱穩定性佳
Wafer Bonding	雙層玻璃晶圓鍵合	支援 MT-32 (2×16) 高密度光路
Passive Alignment	利用 Guide Pin + Z-stop 完成被動對位	免主動對位，大幅降低封裝成本
Detachable Interface	採用標準 MT/TMT Ferrule	光纖可插拔、更換容易
Mechanical Isolation	插拔應力與 PIC 耦合面隔離	提升可靠度與壽命

- 解決 Fiber-to-PIC 封裝難題
- 兼具低損耗、高精度與量產能力
- 建立可插拔的標準化光互連介面
- 被動對位技術，推動 CPO 大規模部署

GlassBridge 技術拆解——離子交換 (IOX) 玻璃波導解決超低損耗與熱穩定性；雙層玻璃晶圓鍵合支援 MT-32 高密度光路；Guide Pin + Z-stop 被動對位免除主動對位成本；標準 MT/TMT Ferrule 使光纖可插拔更換。講者說明，GlassBridge 的角色是「橋接」尺度與模態落差 (光纖核心 9μm vs. 晶片奈米級尺度)，本身不會取代 FAU，但能大幅放寬對位公差要求，是與 FAU 互補而非競爭的技術。

Metalens 解決 Coupling 問題



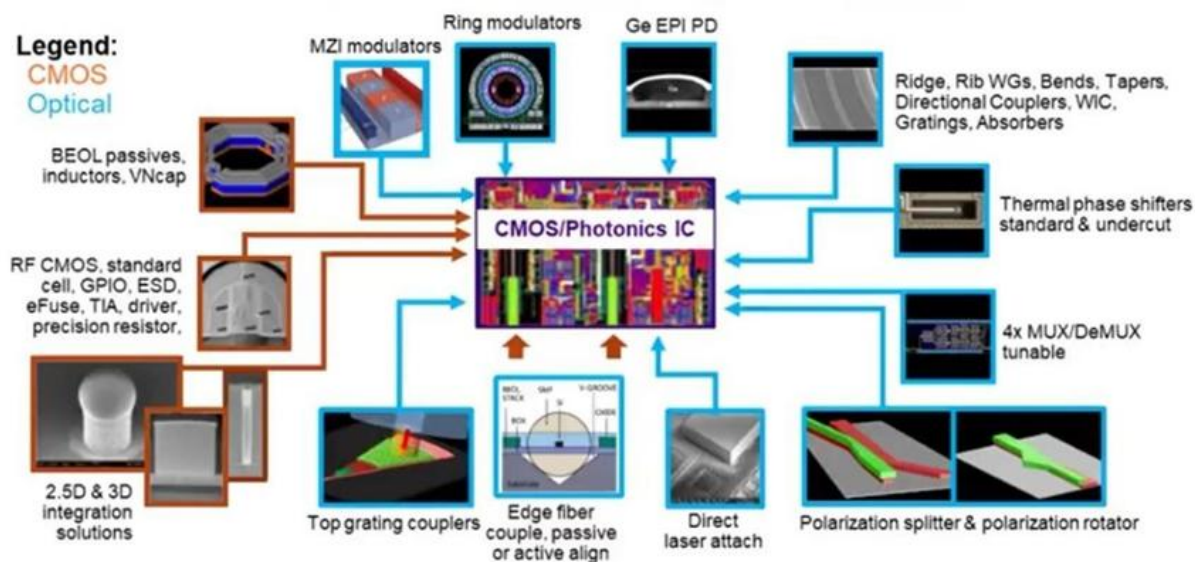
在晶片與光纖端各放一片 Metalens，將原本發散的光束轉化為直徑約 70 μm 的準直光，而大幅放寬對準要求。

- 耦合機制：系統由兩組 Metalens 組成。(a)底部的 Metalens 封裝在光子積體電路 (PIC) 上，負責將光柵耦合器 (GC) 射出的光準直化；上方的 Metalens 則貼合在 FAU 上，負責將準直光聚焦進入單模光纖 (SMF)。
- AuthenX 這項技術之所以值得關注，是因為它解決了 CPO 從實驗室走向工廠的三大路障：量產性、維護性與穩定性。

Metallens (超透鏡) 解決方案——在晶片與光纖端各放一片 Meta-lens，將原本發散的光束轉化為直徑約 $70\mu\text{m}$ 的準直光束，大幅放寬對準要求。講者指出，這是 AuthenX 等業者提出、有別於大立光傳統幾何光學折射鏡片方案的另一條路徑，關鍵在於解決 CPO 從實驗室走向工廠的三大路障：量產性、維護性與穩定性。

10. **More than Silicon Photonics**：Si、InP、Glass、鋯酸鋰之異質光電子整合：矽光子 (Silicon Photonics) 定位為「重要起點，但未來不會只有矽」。真正的競賽在於能否建立可量產的「電子光子積體電路 (EPIC)」平台，整合 Si + InP/III-V + 薄膜鋯酸鋰 (TFLN) + Glass + EIC 等多種材料。

- ✓ **GlobalFoundries**：Fotonix Platform：代工廠切入矽光子平台的代表案例。CIOE 現場觀察到 Tower Semiconductor 的交流亦顯示矽光子並不一定需要最先進的 CMOS 節點，真正關鍵反而是光學製程調校、設計、封裝與耦合能力。



- ✓ **PIC 平台比較 (Yole)**：不同積體光電 (PIC) 平台 (Si、SOI、InP、TFLN 等) 各有優勢的系統性比較，呼應「異質整合」而非單一材料勝出的產業共識。

	InP	SiPh	SiN	Glass	Polymer	Silica	LiNbO3
Passive components	++	++	+++	+++	+++	+++	Hybrid
Polarization components	++	++	++	+	+	Hybrid	Hybrid
Lasers	+++	Hybrid	Hybrid	Hybrid	Hybrid	Hybrid	Hybrid
Modulators	+++	++	+	Thermal	+++	Hybrid	++++
Switches	++	++	+	+	+	+	Hybrid
Optical amplifiers	+++	Hybrid	Hybrid	Hybrid	Hybrid	Hybrid	Hybrid
Detectors	+++	++	Hybrid	Hybrid	Hybrid	Hybrid	Hybrid
PROs	Best for laser integration	Best for electronic/optical integration	Low cost Small size	Simple process, low cost	Compatible with Si/InP platforms	Low losses Low cost	Very good modulation function
CONs	High cost and low yield for components integrating other elements.	No light generation	Material properties are process-dependent	Few functions are possible	Reliability / thermal management issues	No active functionalities	Not a thin-film tech yet
INDUSTRY STATUS	HIGH-VOLUME LASER	RAMPING UP TO high-volume transceiver	LOW-VOLUME PRODUCTION	PRE-SERIES	R&D/ QUALIFICATION	HIGH-VOLUME couplers	HIGH-VOLUME modulators

- ✓ **玻璃基板 (Glass Substrate) 崛起**：玻璃基板被視為未來 AI 基礎設施先進封裝、矽光子與創新基板整合的關鍵載體，優勢包括：卓越平整度與穩定性、熱與尺寸優勢、滿足矽光子高精度對準需求、支援更細線寬線距以提升光互連密度。產業時程預估：2025 ~ 2026 年展示「玻璃基板 + CPO」原型晶片；2027 ~ 2029 年試產與良率提升；2030 年起邁入全面商業化量產。
- 以 Intel 玻璃基板規格為例：互連線寬/線距 <5/5 μ m、玻璃穿孔間距 <100 μ m、晶片對晶片凸塊間距 <36 μ m；相較現有 PCB 可減少逾四分之一厚度、圖案形變減少 50%，並可將電感、電容元件直接嵌入玻璃中整合光互連。

11. **CPO MSA 協議與架構**：MSA (Multi-Source Agreement，多源協議) 並非正式國際標準，但講者強調它「往往比正式標準更快速、更貼近產業落地」，是光模組與未來 CPO 生態形成的關鍵機制：統一尺寸、外型、電氣、光學、功率、散熱、測試、接口，藉此建立生態系、降低壟斷、加速市場普及。

MSA協議 Multi-Source Agreement

三大CPO相關的MSA協議

MSA 協議名稱	核心主導與創始成員	針對的關鍵環節與 CPO 定位	技術規格重點
Open CPX MSA	ciena COHERENT MARVELL molex samtec TERAHOP	CPO 與內建光學引擎的插座規格。專門定義光學引擎直接安裝在晶片（如 GPU、交換晶片）旁邊的插座（Socket）與機械介面。	定義連接器的機械構造、散熱、電氣腳位（Pinout）等，確保不同廠商的 CPO 光學引擎可以相互汰換。
OCI MSA (Optical Compute Interconnect)	NVIDIA、AMD、Broadcom、Meta、Microsoft、OpenAI	Scale-up (機櫃內部、晶片之間) 極短距離光學互連。旨在用光纖取代傳統主機板與機櫃內的銅線。	採用 NRZ 訊號與波長分波多工 (WDM) 技術。初期為 200Gb/s，未來技術藍圖規劃透過增加波長擴展至 3.2Tbps 以上。
XPO MSA	Arista Networks 主導及各大光模組大廠	Scale-out (機櫃與機櫃之間) 外接式大型光模組。處理更長距離、更高頻寬的大型數據傳輸。	支援高達 12.8 Tbps 的極致頻寬，並專門針對液冷資料中心設計可承受 400W 高功耗的整合冷板散熱規格。

- 統一尺寸、外型、電氣、光學、功率、散熱、測試、接口
- 建立生態系、降低壟斷、加速市場普及
- CPO標準化、Optical IO標準化
- MSA 是光通訊產業形成「可互通、多供應商、大規模市場」的核心機制；它不是正式國際標準，但往往比正式標準更快速、更貼近產業落地，是光模組與未來 CPO 生態形成的關鍵。

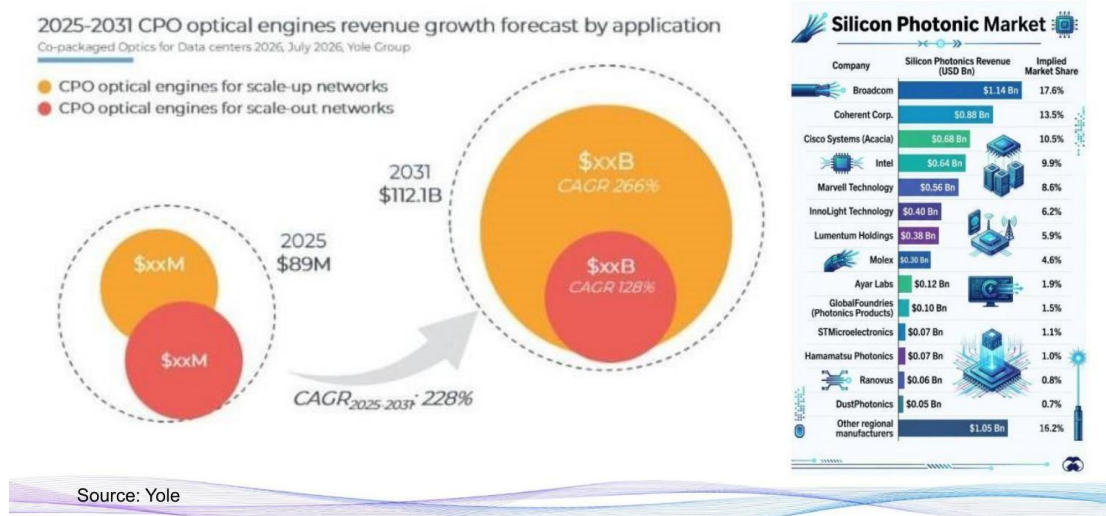
三大 CPO 相關 MSA 協議對照——Open CPX MSA 定義 CPO 光學引擎插座機械構造與電氣腳位；OCI MSA (NVIDIA、AMD、Broadcom、Meta、Microsoft、OpenAI 主導) 針對機櫃內部晶片間極短距互連，初期 200Gb/s、規劃擴展至 3.2Tbps 以上；XPO MSA (Arista Networks 主導) 處理機櫃與機櫃之間外接式大型光模組，支援高達 12.8 Tbps，並針對液冷資料中心設計可承受 400W 高功耗的整合冷板散熱規格。

台灣、大陸與國際廠商近期同步發布約 300 頁的《Architecture Vision: Open Silicon Photonics for AI Systems》白皮書，目標建立 CPO 共同架構藍圖，使符合 MHS (Modular Hardware System) 與 Open Rack v3 (ORv3) 規範的 AI 運算叢集，可從 72 個節點擴展至逾 1,024 個節點，同時維持不同供應商之間的互通性。

IPEC (國際光電委員會) 在瑞士日內瓦註冊，核心成員與技術推動主要由華為、中國信通院、騰訊、阿里巴巴、百度等大陸機構主導，同時聯合 Google、Broadcom 等國際大廠共同參與。一個值得觀察的產業變數：「中美競爭之下，CPO 或 NPO 未來會不會走向不同的技術發展路徑？這是有可能發生的事情。」



CPO Market



12. 結論：

- ✓ AI 的發展正從「運算能力」延伸到「互連能力」——瓶頸已不只是 GPU 算力，更在於如何以更低功耗、更高頻寬、更高密度完成 GPU、HBM、ASIC 與 Chiplet 之間的資料傳輸；光正從 Copper → Fiber、Scale-Out → Scale-Up → Scale-In，不斷向晶片靠近。
- ✓ 從 Transceiver 到 Optical Engine，但 CPO 不會一下取代既有架構——光電轉換正沿 Pluggable → LPO/XPO → NPO → CPO → Optical I/O 演進；CPO 是長期方向，但散熱、良率、維修、測試與標準化挑戰，意味著過渡方案將存在很長時間，未來更可能是多架構並存。
- ✓ 光進晶片之後：從「幾何光學」走向「波動光學」，Coupling 成為關鍵——高通道數與 2D Optical I/O 將使傳統 V-Groove 面臨密度與精度限制，Waveguide、GlassBridge、2D FAU、Micro-optics 等新架構將成為下一代光互連的核心技術重點。

- ✓ 從 Silicon Photonics 走向「異質整合的 EPIC 平台」——下一代 Optical Engine/Optical I/O 將整合 Si + InP/III-V + TFLN + Glass + EIC，並延伸至 Optical Computing 與 Quantum Photonics；勝負關鍵是建立可量產的 EPIC 平台。
- ✓ 產業鏈正在重組，「光互連設計能力」將掌握更大主導權——價值中心正由 Optical Module → Optical Engine → Photonics Platform → AI System + Advanced Packaging + Optical I/O 移動，競爭轉向 Architecture + Optical Design + PIC + Coupling + Packaging + Manufacturing 的系統 co-design。
- ✓ 台灣的新契機：從半導體製造中心走向「AI 光電整合中心」——台灣已具備完整 IC Design、Foundry、Advanced Packaging、Precision Optics、AI Server 供應鏈；若進一步補足 Silicon Photonics、Optical I/O、Glass Platform、Optical EDA、Coupling、Testing 等關鍵能力，將更為完備。

13. 後續觀察重點

- ✓ 高速光模組升速節奏：800G → 1.6T → 3.2T/6.4T/12.8T 的進展速度，投資焦點由「800G 滲透率」轉向下一世代量產能力。
- ✓ SiPh + Optical Engine 核心價值遷移時程：能掌握 Optical Engine 的公司，將更有能力由 Pluggable 延伸至 NPO/CPO。
- ✓ FAU + Micro-optics：CPO 時代新關鍵瓶頸——通道數由數十往 64、80 甚至百通道發展，次微米級耦合、對準、良率將是核心門檻。
- ✓ 高密度光纖與連接器：AI Scale-up 帶動 MPO、高密度 Connector、MCF、PM Fiber、Glass Bridge 等被動元件升級需求擴散。
- ✓ NPO/XPO/CPO 從「模組」進入「系統級光互聯」：競爭正從「誰的光模組最快」，轉為誰能把光引擎、光纖耦合、散熱與封裝整合進 AI 系統。

- ✓ 其他待觀察變數：量產能力、價格走勢（800G/1.6T 降價速度與上游 InP 缺貨並存的矛盾訊號）、測試方法尚未標準化、材料供應鏈穩定性。

Q&A

Q：台積電 COUPE 平台最終產品是誰在用？大立光投入這麼多資源，技術上是否已經領先？

A：台積電提供的是一個技術平台（foundry-like），讓客戶自行 design；COUPE 的應用場域包括光電轉換界面（取代傳統收發模組的三四十個零件）與 Switch 光交換應用，以及 XPU 與記憶體之間的訊號傳輸。每一種應用都需要用到 FAU。

至於大立光，根據其公開資訊判斷：大立光目前已做到約 40 通道並號稱具備壽命驗證，但量產需仰賴大量機台與人力（甚至數萬名員工），因對位需要六軸逐一調整、單根光纖對位耗時約 4~5 分鐘，通道數一多產能時間便被拉長，因此需要「人海戰術」克服。值得一提的是，大立光同時也在研究 Metalens 方案，顯示公司內部也有不同技術路線在互相競爭。

Q：800G 價格走勢與缺貨的矛盾如何理解？

A：光博會現場詢問業界人士，得到的解釋是：市場預期 1.6T 即將放量，因此廠商急於先把 800G 庫存消化掉，帶動降價；但同時上游 InP（磷化銦）雷射端仍處於缺貨狀態，據講者轉述業界說法，這與中國大陸政府對該原料的掌控與供給節奏有關，導致雷射端無法即時應付下游需求，形成「降價與缺貨並存」的矛盾訊息。

**◆ 內法業務一科 02-27725938 | Head of Sales– 邱淑琪 Ally ext. 61653 ally.chiou@fubon.com**

賴玉如 Ivy ext. 61663 ivy.lai@fubon.com	謝佩君 Monica ext. 61665 monica.hsieh@fubon.com	張乃云 Anita ext. 61818 anita.chang@fubon.com	林映彤 Irene ext. 61636 irene.yt.lin@fubon.com
洪麗清 Kelly ext. 61816 liching.hung@fubon.com	施嘉瑋 Lorraine ext. 61837 Lorraine.shih@fubon.com	蔡宜諠 Catherine ext. 61671 catherine.yh.tsai@fubon.com	

◆ 內法業務二科 (海外股) 02-27725938 | Head of Sales– 楊佩瑾 Peichin ext. 61808 peichin.yang@fubon.com

邱宗煜 Alvin ext. 61651 alvin.chiu@fubon.com	石容榕 Doris ext. 61807 doris.jj.shih@fubon.com	王能偉 Shawn ext. 61637 shawn.nw.wang@fubon.com	賴柔璇 Angie ext. 61833 angie.lai@fubon.com
吳侑軒 Kevin ext. 61640 hsuan.y.wu@fubon.com			

◆ 內法業務三科 02-27725938 | Head of Sales– 花千惠 Felicia ext. 61688 chienhui.hua@fubon.com

張彥華 Anna ext. 61622 yenhua.chang@fubon.com	楊立 Joey ext. 61621 li.yang@fubon.com	黃重元 Johnson ext. 61820 johnson.cy.huang@fubon.com	蕭雅文 Fifi ext. 61652 fifi.hsiao@fubon.com
洪睿璿 blair ext. 61809 blair.hung@fubon.com	梁景婷 Vicky ext. 61638 vicky.c.liang@fubon.com		

◆ 外法業務科 02-27725938 | Head of Sales– 金汶椿 Hubert ext. 61831 hubert.king@fubon.com

王永寧 David ext. 61825 david.yw.wang@fubon.com	洪宇緹 Maggie ext. 61696 maggie.yt.hung@fubon.com	李昌恩 Jackson ext. 61861 jackson.lee@fubon.com
---	---	---